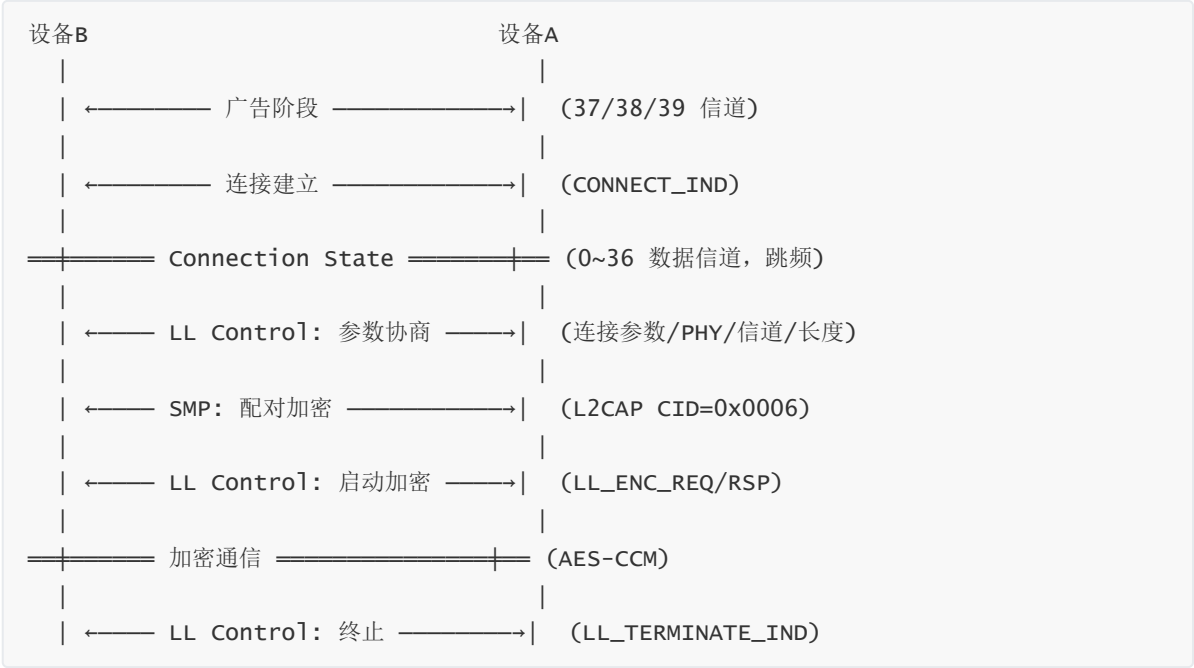


附录：BLE 协议交互报文完整手册

涵盖设备 A（Central/Phone）与设备 B（Peripheral/流量计）从广播发现到链路加密的全过程，包含所有交互路径和完整报文格式。

本手册统一使用"设备A = Central（手机）"和"设备B = Peripheral（设备）"。

一、总体状态流转



二、广告阶段 (Advertising)

空中帧通用格式

所有 BLE 空中包的完整结构:

Preamble	Access Address	PDU		MIC	CRC
1 字节	4 字节	LL Header	Payload	4 字节	3 字节
0xAA		2 字节			

广告包: Access Address = 0x8E89BED6 (固定值)

数据包: Access Address = 随机值 (CONNECT_IND 下发)

MIC: 仅加密数据包有, 广告包无 MIC

广告 PDU 类型速查

PDU 类型	PDU Type 值	可扫描?	可连接?	用途
ADV_IND	0000	✓	✓	通用广播
ADV_DIRECT_IND	0001	✗	✓ (仅指定设备)	定向广播
ADV_NONCONN_IND	0010	✗	✗	纯信标
ADV_SCAN_IND	0110	✓	✗	可扫描不可连
SCAN_REQ	0011	—	—	扫描请求
SCAN_RSP	0100	—	—	扫描响应
CONNECT_IND	0101	—	—	连接请求

注意：广告信道 PDU Header 中 PDU Type 是 **4 bit**，数据信道 PDU Header 中用 **LLID (2 bit)** 区分 Data/Control。两者都在 16-bit PDU Header 内，但字段结构完全不同。

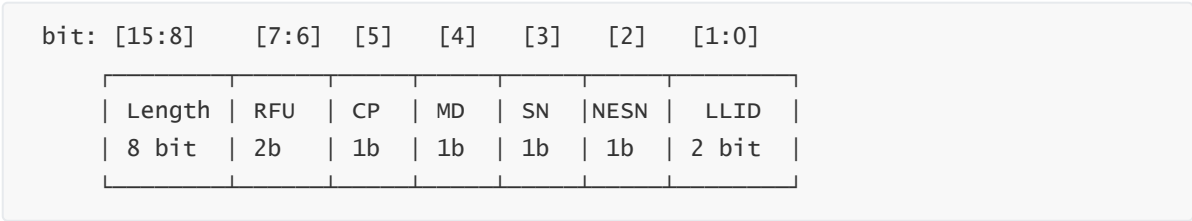
PDU Header 通用格式

广告信道 PDU Header (16 bit) — 广告包/扫描包/连接包

bit: [15:8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3:0]
Length	RxAdd	TxAdd	ChSel	RFU	PDU Type
8 bit	1b	1b	1b	1b	4 bit

字段	位宽	说明
PDU Type	4 bit [3:0]	0000=ADV_IND, 0001=ADV_DIRECT_IND, 0010=ADV_NONCONN_IND, 0011=SCAN_REQ, 0100=SCAN_RSP, 0101=CONNECT_IND, 0110=ADV_SCAN_IND
RFU	1 bit [4]	Reserved
ChSel	1 bit [5]	Channel Selection Algorithm (0=Algorithm1, 1=Algorithm2)
TxAdd	1 bit [6]	AdvA 地址类型 (0=Public, 1=Random)
RxAdd	1 bit [7]	目标地址类型 (0=Public, 1=Random), 仅 ADV_DIRECT_IND 和 CONNECT_IND 使用
Length	8 bit [15:8]	Payload 长度 (6~37 字节)

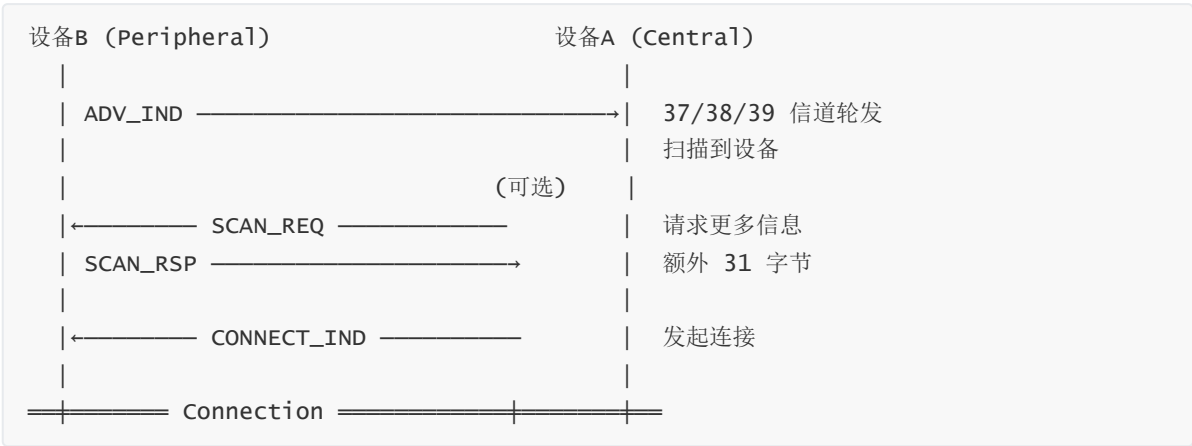
数据信道 PDU Header (16 bit) — LL Data / LL Control



字段	位宽	说明
LLID	2 bit [1:0]	10=Data起始片段, 01=空包/续传, 11=Control PDU
NESN	1 bit [2]	Next Expected SN — 确认对方上一包已收，期望下一个 SN
SN	1 bit [3]	Sequence Number — 本包序列号 (0/1 翻转，相同=重传)
MD	1 bit [4]	More Data — 本连接事件内是否还有更多数据
CP	1 bit [5]	Coded PHY 指示 (BLE 5.0: 0=非Coded, 1=Coded)
RFU	2 bit [7:6]	Reserved
Length	8 bit [15:8]	Payload 长度 (0~251 字节，0=空包)

情况 1：通用可连接广播 → 连接

何时发生：最常见场景。设备 B 上电后广播，允许任何设备扫描和连接。



ADV_IND 报文：

PDU Header (16 bit，广告信道格式)：

字段	位宽	值
PDU Type	4 bit [3:0]	0000 (ADV_IND)
RFU	1 bit [4]	0
ChSel	1 bit [5]	0
TxAdd	1 bit [6]	0/1 (0=Public MAC, 1=Random MAC)
RxAdd	1 bit [7]	0

字段	位宽	值
Length	8 bit [15:8]	6 + AdvData 长度

PDU Payload:

字段	大小	说明
AdvA	6 字节	设备 B 的 MAC 地址
AdvData	0~31 字节	AD Structure LTV 格式

CONNECT_IND 报文:

PDU Header (16 bit, 广告信道格式):

字段	位宽	值
PDU Type	4 bit [3:0]	0101 (CONNECT_IND)
RFU	1 bit [4]	0
ChSel	1 bit [5]	0
TxAdd	1 bit [6]	0/1 (InitA 地址类型)
RxAdd	1 bit [7]	0/1 (AdvA 地址类型)
Length	8 bit [15:8]	34

PDU Payload (34 字节):

字段	大小	说明
InitA	6 字节	设备 A 的 MAC 地址
AdvA	6 字节	设备 B 的 MAC 地址
AA	4 字节	32 位随机 Access Address, 后续所有数据包用这个标识连接
CRCInit	3 字节	CRC 初始值
WinSize	1 字节	传输窗口大小 = 1.25ms × WinSize
WinOffset	2 字节	传输窗口偏移 = 1.25ms × WinOffset
Interval	2 字节	连接间隔 = 1.25ms × Interval, 范围 7.5ms~4s
Latency	2 字节	从设备延迟次数, 0~499
Timeout	2 字节	监督超时 = 10ms × Timeout, 范围 100ms~32s
ChM	5 字节	37 位信道图 (bit=1 表示可用)
Hop	1 字节	跳频增量 (必须与 37 互质, 典型值 5~16)
SCA	1 字节	睡眠时钟精度 (0~7), 决定 WinOffset 的安全裕度

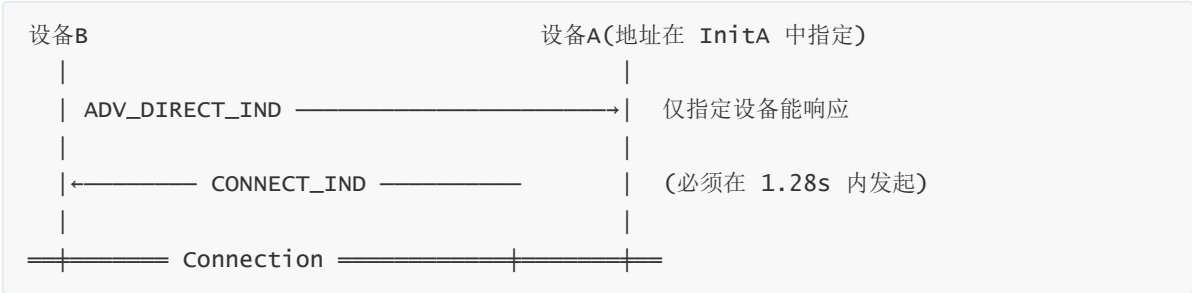
连接参数约束：

约束 1: Interval 范围 6~3200 (即 7.5ms ~ 4s)

约束 2: $(1 + \text{Latency}) \times \text{Interval} \times 2 \leq \text{Timeout}$
否则可能因等待过久被误判为断连

约束 3: Timeout 范围 10~3200 (即 100ms ~ 32s)

情况 2：定向可连接广播 → 连接



ADV_DIRECT_IND 报文：

PDU Header (16 bit, 广告信道格式)：

字段	位宽	值
PDU Type	4 bit [3:0]	0001 (ADV_DIRECT_IND)
RFU	1 bit [4]	0
ChSel	1 bit [5]	0
TxAdd	1 bit [6]	0/1
RxAdd	1 bit [7]	0/1
Length	8 bit [15:8]	12

PDU Payload (12 字节)：

字段	大小	说明
AdvA	6 字节	设备 B 的 MAC
InitA	6 字节	允许连接的设备 A 的 MAC (白名单)

特点：无 AdvData。持续仅 1.28 秒，超时自动停止。

情况 3：只广播不连接（Beacon）



ADV_NONCONN_IND 报文:

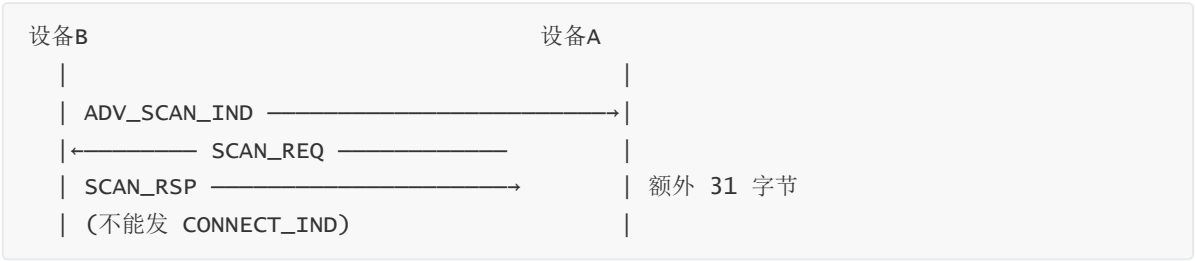
PDU Header (16 bit, 广告信道格式):

字段	位宽	值
PDU Type	4 bit [3:0]	0010 (ADV_NONCONN_IND)
RFU	1 bit [4]	0
ChSel	1 bit [5]	0
TxAdd	1 bit [6]	0/1
RxAdd	1 bit [7]	0
Length	8 bit [15:8]	6 + AdvData 长度

PDU Payload:

字段	大小	说明
AdvA	6 字节	
AdvData	0~31 字节	如 iBeacon 格式

情况 4：可扫描不可连接广播



ADV_SCAN_IND 报文:

PDU Header (16 bit, 广告信道格式):

字段	位宽	值
PDU Type	4 bit [3:0]	0110 (ADV_SCAN_IND)
RFU	1 bit [4]	0
ChSel	1 bit [5]	0
TxAdd	1 bit [6]	0/1
RxAdd	1 bit [7]	0
Length	8 bit [15:8]	6 + AdvData 长度

PDU Payload:

字段	大小	说明
AdvA	6 字节	
AdvData	0~31 字节	

SCAN_REQ 报文:

PDU Header (16 bit, 广告信道格式):

字段	位宽	值
PDU Type	4 bit [3:0]	0011 (SCAN_REQ)
RFU	1 bit [4]	0
ChSel	1 bit [5]	0
TxAdd	1 bit [6]	0/1 (ScanA 地址类型)
RxAdd	1 bit [7]	0/1 (AdvA 地址类型)
Length	8 bit [15:8]	12

PDU Payload (12 字节):

字段	大小	说明
ScanA	6 字节	设备 A 的 MAC
AdvA	6 字节	设备 B 的 MAC (确认是发给我的)

SCAN_RSP 报文:

PDU Header (16 bit, 广告信道格式):

字段	位宽	值
PDU Type	4 bit [3:0]	0100 (SCAN_RSP)
RFU	1 bit [4]	0
ChSel	1 bit [5]	0
TxAdd	1 bit [6]	0/1
RxAdd	1 bit [7]	0
Length	8 bit [15:8]	6 + ScanRspData 长度

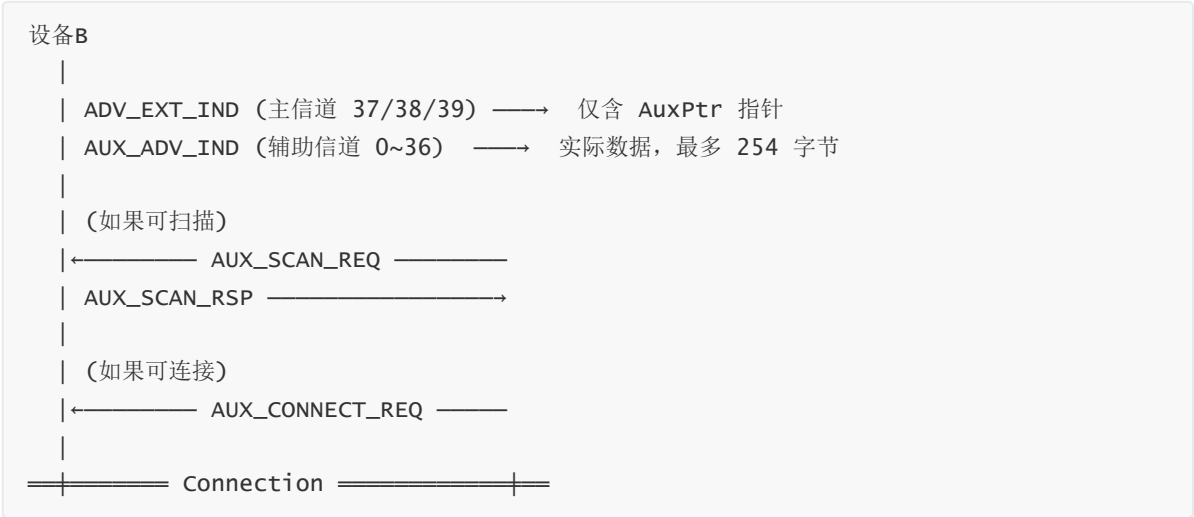
PDU Payload:

字段	大小	说明
AdvA	6 字节	

字段	大小	说明
ScanRspData	0~31 字节	额外信息

状态变化：设备 B 发送 ADV_SCAN_IND → 收到 SCAN_REQ → 回复 SCAN_RSP → 继续发 ADV_SCAN_IND。**状态不变，始终是 Advertising。**

情况 5：BLE 5.0 扩展广播

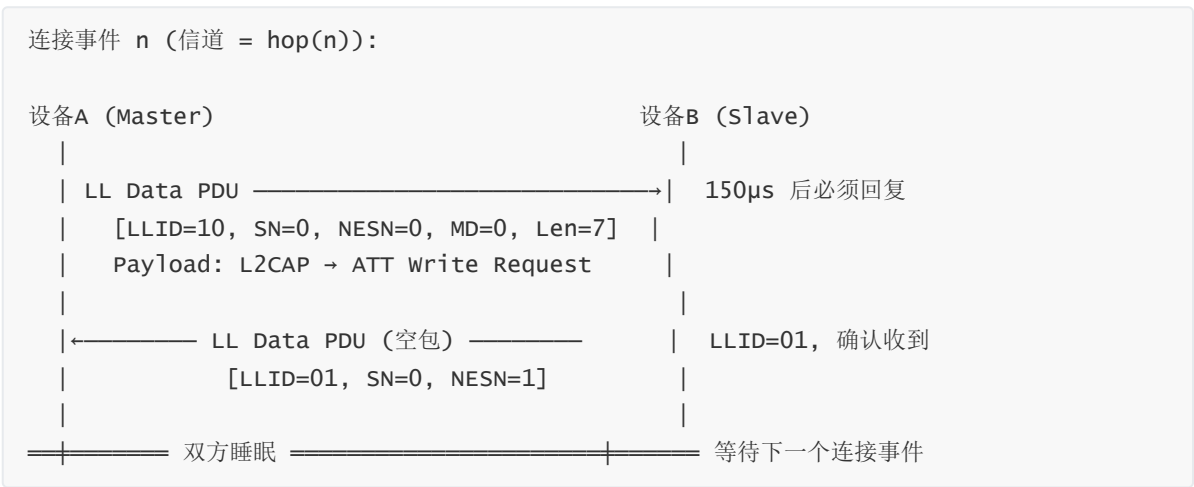


新增 PDU 类型：ADV_EXT_IND(0x07)、AUX_ADV_IND(0x09)、AUX_SCAN_REQ(0x0B)、AUX_SCAN_RSP(0x0C)、AUX_CONNECT_REQ(0x0D)、AUX_CONNECT_RSP(0x0E)

三、连接阶段（Connection State）

情况 6：正常连接事件（数据 + 空包确认）

何时发生：每一个连接事件，按 Connection Interval 周期发生。



LL Data PDU — 携带 ATT 数据：

PDU Header (16 bit，数据信道格式)：

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	10 (Data PDU, 起始片段)
NESN	1 bit [2]	0/1 (期望对方下个 SN)
SN	1 bit [3]	0/1 (本包 SN, 翻转=新包, 相同=重传)
MD	1 bit [4]	0/1 (本事件内是否还有更多数据)
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	Payload 长度 (最大 251, 4.2+)

PDU Payload (L2CAP 包):

字段	大小	说明
L2CAP Length	2 字节	
L2CAP CID	2 字节	0x0004=ATT, 0x0006=SM, 0x0005=L2CAP Signaling
ATT Data	可变	如 Opcode(1B) + Handle(2B) + Value(可变)

LL Data PDU — 空包 (确认/心跳) :

PDU Header (16 bit, 数据信道格式):

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	01 (Data PDU, 空包/续传)
NESN	1 bit [2]	确认收到的 SN
SN	1 bit [3]	本包 SN
MD	1 bit [4]	0
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	0 (无 Payload)

加密后的 LL Data PDU:

加密范围:

☒ 加密: Payload (L2CAP → ATT 全部) + MIC (4 字节)

☒ 明文: Preamble + Access Address + PDU Header(LLID/SN/NESN/MD/Length) + CRC

情况 7：从设备延迟 (Slave Latency)

Latency = 3 (允许跳过最多 3 个连接事件)

事件1: M → S (正常)

事件2: M → S (正常)

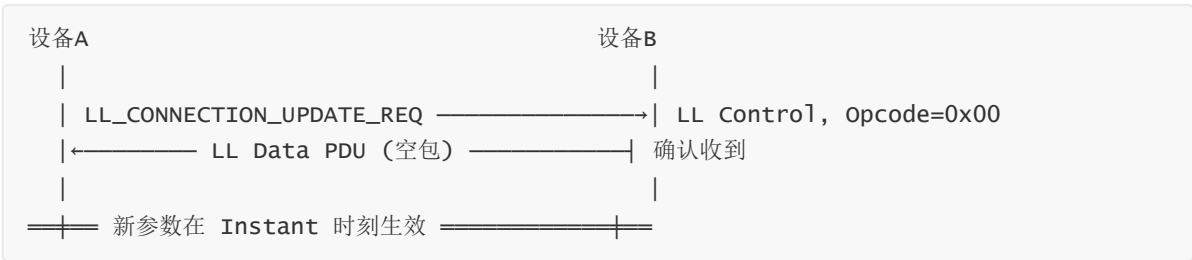
事件3: M → (S 没醒来)

事件4: M → (S 又没醒来)

事件5: M → S (S 必须在此醒来)

约束: $(1 + \text{Latency}) \times \text{Interval} \times 2 \leq \text{Timeout}$

情况 8：连接参数更新 — LL_CONNECTION_UPDATE_REQ



LL_CONNECTION_UPDATE_REQ:

PDU Header (16 bit, 数据信道格式):

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1
MD	1 bit [4]	0/1
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	11

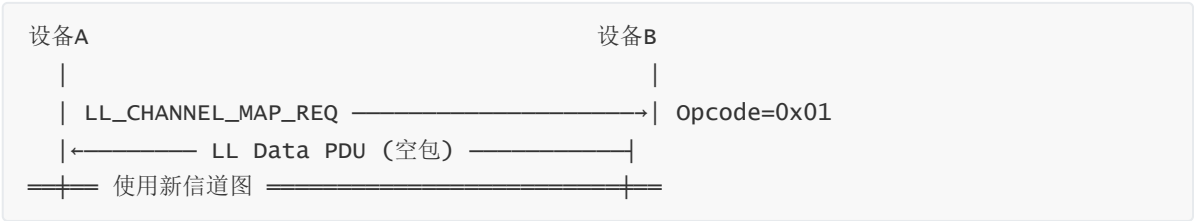
Control Payload (11 字节):

字段	大小	说明
Opcode	1 字节	0x00
WinSize	1 字节	
WinOffset	2 字节	= 1.25ms × WinOffset
Interval	2 字节	新连接间隔
Latency	2 字节	新从设备延迟

字段	大小	说明
Timeout	2 字节	新监督超时
Instant	2 字节	生效时刻（连接事件序号）

注意：LL_CONNECTION_UPDATE_REQ 是 Control PDU，没有 Response。接受则在 Instant 时刻自动切换。拒绝则回 LL_REJECT_IND。

情况 9：信道图更新 — LL_CHANNEL_MAP_REQ



LL_CHANNEL_MAP_REQ：

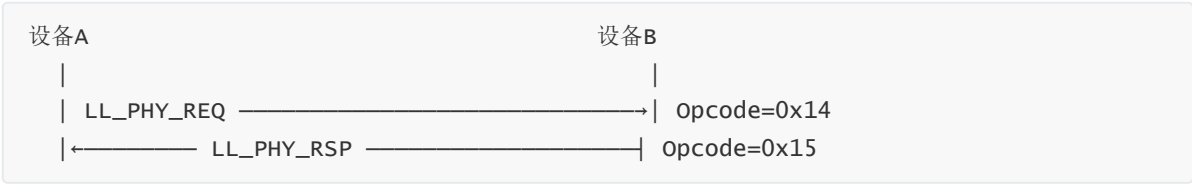
PDU Header (16 bit，数据信道格式)：

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1
MD	1 bit [4]	0
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	8

Control Payload (8 字节)：

字段	大小	说明
Opcode	1 字节	0x01
ChM	5 字节	37 位信道图（bit=1 表示可用）
Instant	2 字节	生效时刻

情况 10：PHY 更新（BLE 5.0+） — LL_PHY_REQ/RSP



LL_PHY_REQ/RSP:

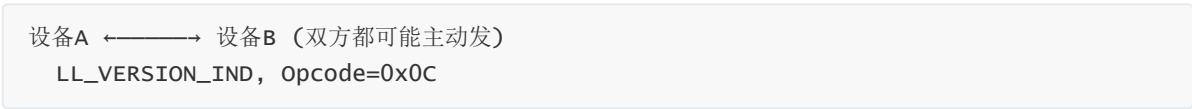
PDU Header (16 bit, 数据信道格式):

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1
MD	1 bit [4]	0
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	3

Control Payload (3 字节):

字段	大小	说明
Opcode	1 字节	0x14(Req) / 0x15(Rsp)
TX_PHYS	1 字节	bit0=1M, bit1=2M, bit2=Coded(S8), bit3=Coded(S2)
RX_PHYS	1 字节	同上

情况 11：版本交换 — LL_VERSION_IND



LL_VERSION_IND:

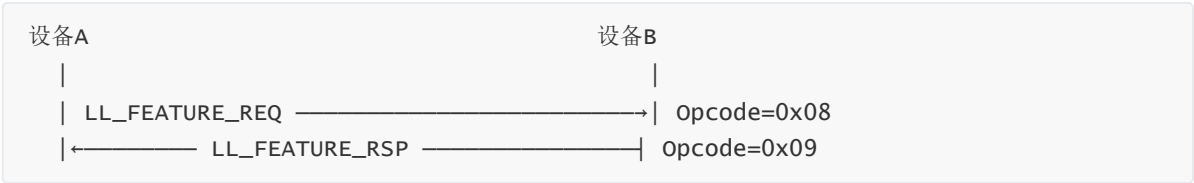
PDU Header (16 bit, 数据信道格式):

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1

字段	位宽	值
MD	1 bit [4]	0
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	6

Control Payload (6 字节):

情况 12：特性交换 — LL_FEATURE_REQ/RSP



LL_FEATURE_REQ/RSP:

PDU Header (16 bit, 数据信道格式):

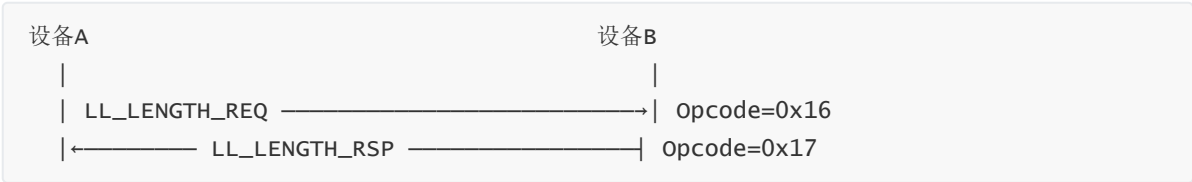
字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1
MD	1 bit [4]	0
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	9

Control Payload (9 字节):

FeatureSet 关键位:

bit 0:	LE Encryption
bit 1:	Connection Parameters Request
bit 3:	Slave-initiated Features Exchange
bit 5:	LE Data Packet Length Extension (BLE 4.2)
bit 8:	LE 2M PHY (BLE 5.0)
bit 9:	LE Coded PHY (BLE 5.0)
bit 10:	LE Extended Advertising (BLE 5.0)

情况 13：数据长度扩展 — LL_LENGTH_REQ/RSP (4.2+)



LL_LENGTH_REQ/RSP：

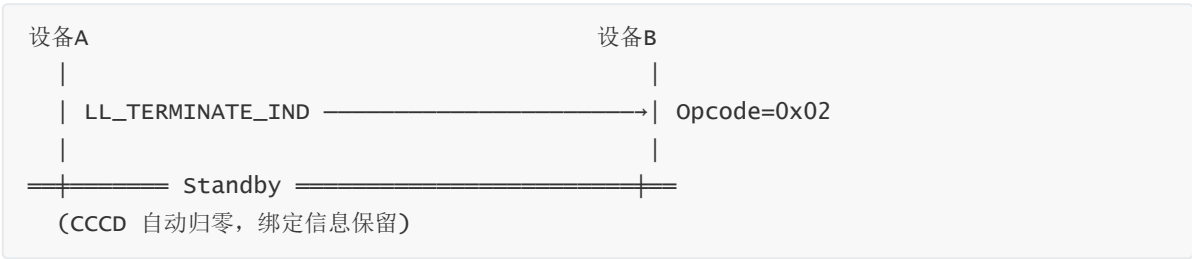
PDU Header (16 bit，数据信道格式)：

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1
MD	1 bit [4]	0
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	9

Control Payload (9 字节)：

| MaxTxOctets | 2 字节 | 最大发送 Payload 字节数 |
| MaxTxTime | 2 字节 | 最大发送时间 (μs) |

情况 14：断开连接 — LL_TERMINATE_IND



LL_TERMINATE_IND：

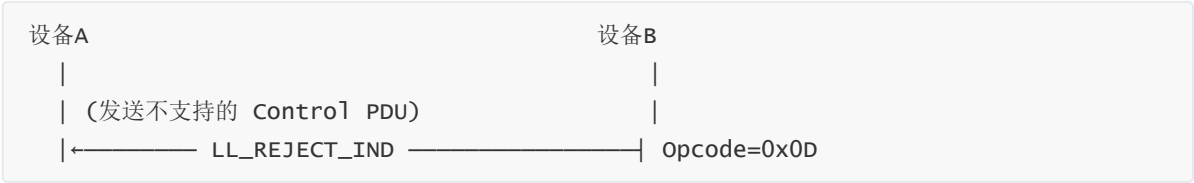
PDU Header (16 bit，数据信道格式)：

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1
MD	1 bit [4]	0

字段	位宽	值
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	2

Control Payload (2 字节):

情况 15：拒绝 Control PDU — LL_REJECT_IND



LL_REJECT_IND:

PDU Header (16 bit, 数据信道格式):

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1
MD	1 bit [4]	0
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	3

Control Payload (3 字节):

四、安全管理器配对 (SMP)

所有 SMP PDU 封装在 L2CAP CID=0x0006 中, 再由 LL Data PDU 承载。

承载格式:

LL Data PDU (LLID=10):
PDU Header (16 bit, 数据信道格式): LLID=10, NESN/SN/MD/CP/RFU, Length
Payload = L2CAP 包:

L2CAP Len	CID=0x0006	SMP PDU
2 字节	2 字节	(Code + Data)

SMP PDU 通用格式: [Code(1B)] [Data(可变)], Code 标识 SMP 操作类型。

情况 16: 配对特征交换 (Phase 1)



SMP Pairing Request/Response:

SMP PDU 格式:

字段	大小	说明
Code	1 字节	0x01(Req) / 0x02(Rsp)
IO Cap	1 字节	0x00=DisplayOnly, 0x01=DisplayYesNo, 0x02=KeyboardOnly, 0x03=NoInputNoOutput, 0x04=KeyboardDisplay
OOB Flag	1 字节	0x00=不使用OOB
AuthReq	1 字节	bit0=Bonding, bit2=MITM, bit3=SC, bit4=Keypress
Max Key Sz	1 字节	最大密钥长度(7~16)
Init Key	1 字节	发起方要分发的密钥类型位图
Resp Key	1 字节	响应方要分发的密钥类型位图

情况 17: LE Legacy Pairing (Phase 2 → Phase 3)

何时发生: BLE 4.0/4.1 设备或不支持 SC。

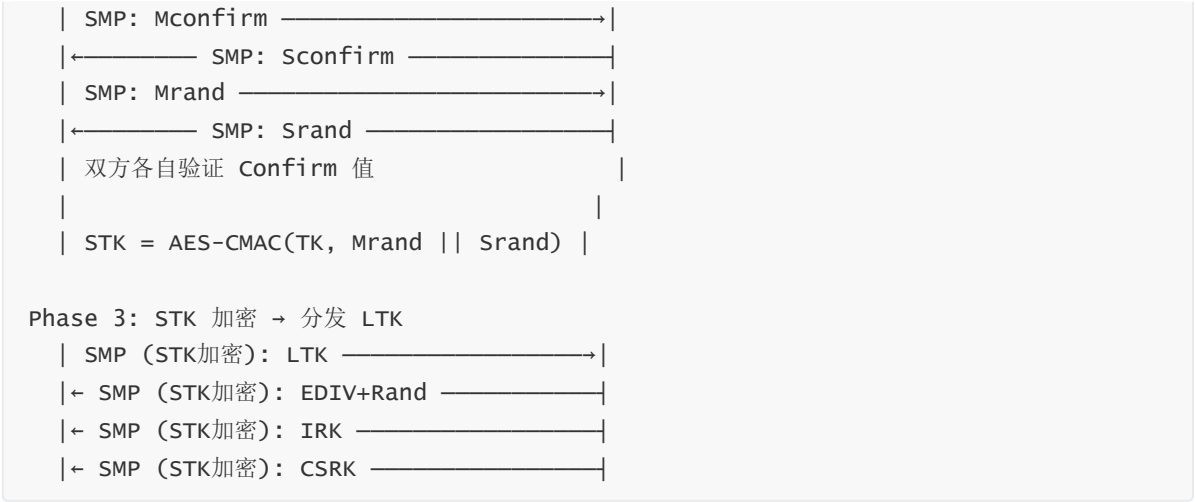
Phase 2: TK 生成 STK

Just works: TK = 0

Passkey: 6 位 PIN (20 bit 安全强度)

Mconfirm = AES-CMAC(TK, Mrand || 配对信息)

Sconfirm = AES-CMAC(TK, Srand || 配对信息)



SMP Pairing Confirm:

字段	大小	说明
Code	1 字节	0x03
Confirm	16 字节	AES-CMAC(TK, Mrand/Srand 配对信息), 128-bit

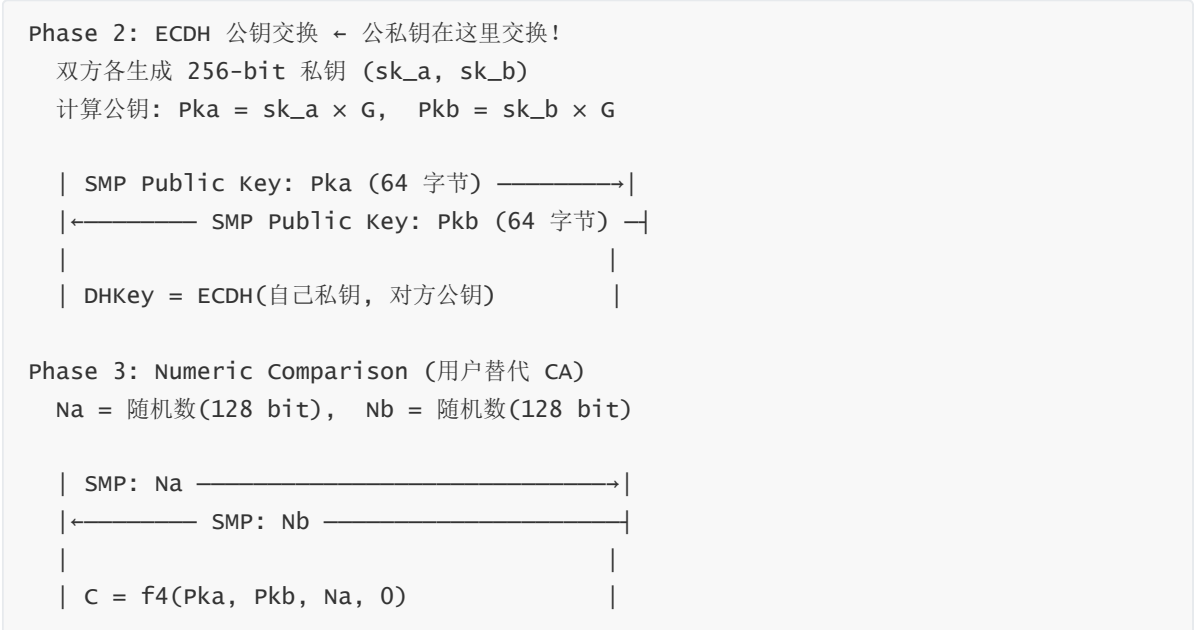
SMP Pairing Random:

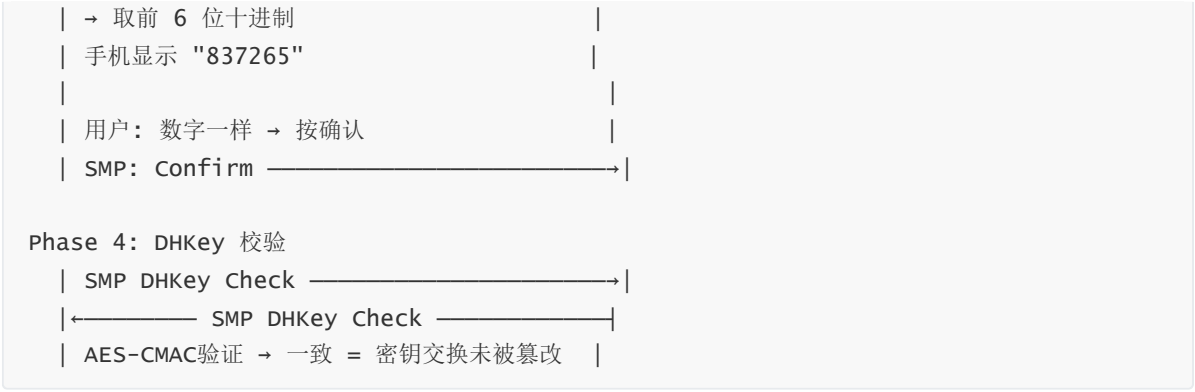
字段	大小	说明
Code	1 字节	0x04
Random	16 字节	Mrand 或 Srand, 128-bit 随机数

关键弱点: Legacy Just Works 时 TK=0, 旁听者抓到 Mconfirm+Mrand 即可算出 STK。

情况 18: LE Secure Connections — Numeric Comparison (Phase 2~3)

何时发生: BLE 4.2+, 双方都有显示能力。





SMP Public Key:

字段	大小	说明
Code	1 字节	0x0C
P-256 X	32 字节	椭圆曲线点 X 坐标
P-256 Y	32 字节	椭圆曲线点 Y 坐标

SMP DHKey Check:

字段	大小	说明
Code	1 字节	0x0D
DHKey_Check	16 字节	AES-CMAC(MacKey, DHKey Na/Nb IO Caps 地址A 地址B)

密钥派生链:

DHKey —f5(DHKey, Na, Nb, 地址a, 地址b)→ LTK (128-bit)

—f5→ MacKey (128-bit)

—f6(MacKey, Na, Nb, IO, 地址)→ 校验值 (128-bit)

后续每条连接:

LTK —AES-CMAC(LTK, SKDm || SKDs)→ SessionKey (128-bit, 每条连接新建)

情况 19: LE Secure Connections — Just Works

Phase 2: ECDH 公钥交换 (同上)

Phase 3: 跳过! 不验证身份

Phase 4: DHKey → f5 → LTK (密钥仍 128-bit 强)

加密了, 但不知道在跟谁加密。

MITM 攻击者可在 Phase 2 拦截公钥并用自己的替换:

Phone ↔ 攻击者(SessionKey₁) ↔ 耳机(SessionKey₂)

攻击者完全透明地读、改、转发一切数据。

情况 20：LE Secure Connections — Passkey Entry

Phase 2：ECDH 公钥交换

Phase 3：一方显示 6 位 PIN → 用户输入到另一方

PIN 通过 SMP Keypress Notification 逐位确认

PIN 作为 Na/Nb 种子参与 f4

→ 只有相同 PIN 的双方才能生成相同确认码

情况 21：密钥分发 (Phase 4)

加密隧道建立后，分发长期密钥：

| SMP (加密)：LTK |

|← SMP (加密)：EDIV+Rand |

|← SMP (加密)：IRK |

|← SMP (加密)：CSRK |

|← SMP (加密)：地址信息 |

SMP 密钥分发 PDU：

Code	PDU 名称	大小	内容
0x06	Encryption Info	16B	LTK
0x07	Master ID	10B	EDIV(2B)+Rand(8B) ← 下次找 LTK 的索引
0x08	Identity Info	16B	IRK ← 解析私有地址
0x09	Identity Address	7B	AddrType(1B)+Addr(6B)
0x0A	Signing Info	16B	CSRK ← 数据签名

五、链路层加密阶段

情况 22：启动加密（三次握手） — LL_ENC_REQ/RSP

设备A

设备B

|

| LL_ENC_REQ |

|← LL_ENC_RSP |

|

| SessionKey = AES-CMAC(LTK, SKDm||SKDs) |

|

| LL_START_ENC_REQ |

|← LL_START_ENC_RSP |

|

== 此后所有包 AES-CCM 加密 ==

|

| LL Control, Opcode=0x03

| LL Control, Opcode=0x04

|

| LL Control, Opcode=0x05

| LL Control, Opcode=0x06

|

LL_ENC_REQ：

PDU Header (16 bit, 数据信道格式)：

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1
MD	1 bit [4]	0
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	23

Control Payload (23 字节):

字段	大小	说明
Opcode	1 字节	0x03
Rand	8 字节	64-bit 随机数 (配合 EDIV 索引 LTK)
EDIV	2 字节	加密分集 (LTK 索引号)
SKDm	8 字节	Master Session Key Diversifier
IVm	4 字节	Master Initial Vector

LL_ENC_RSP:

PDU Header (16 bit, 数据信道格式):

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1
MD	1 bit [4]	0
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	13

Control Payload (13 字节):

LL_START_ENC_REQ/RSP:

PDU Header (16 bit, 数据信道格式):

字段	位宽	值
LLID	2 bit [1:0]	11 (Control PDU)
NESN	1 bit [2]	0/1
SN	1 bit [3]	0/1
MD	1 bit [4]	0
CP	1 bit [5]	0
RFU	2 bit [7:6]	00
Length	8 bit [15:8]	1

Control Payload (1 字节):

字段	大小	说明
Opcode	1 字节	0x05(REQ) / 0x06(RSP)

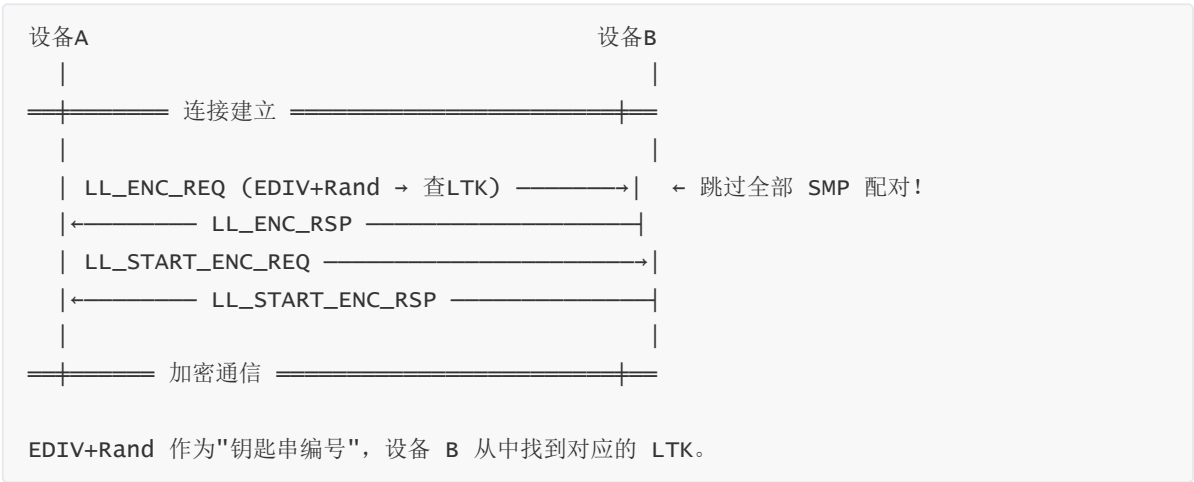
这两个包本身是明文——对方必须先读到"开始加密"才能切换解密引擎。

Session Key 派生:

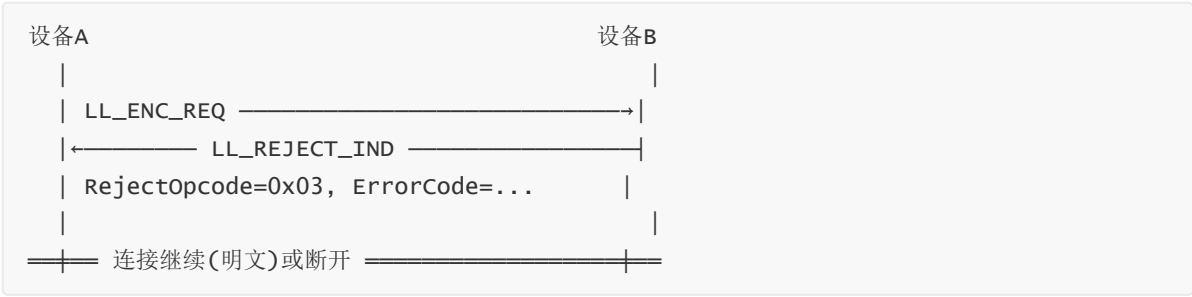
```
SessionKey = AES-CMAC(  
    Key = LTK (128 bit),  
    Data = SKDm (64 bit) || SKDs (64 bit)  
)
```

每次连接全新 SKDm/SKDs → SessionKey 每次都不同 → 防重放

情况 23：绑定设备重连 — 跳过配对直接加密

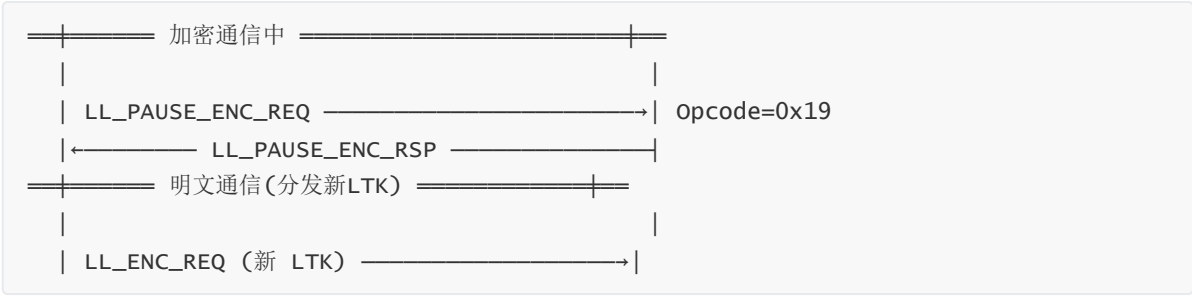


情况 24：加密拒绝



常见 ErrorCode: 0x05=Authentication Failure, 0x06=PIN/Key Missing, 0x2F=Insufficient Authentication

情况 25：加密暂停/重启 (BLE 5.1+)



情况 26：MIC 校验失败

设备收到加密包 → 解密 Payload → 重新算 MIC
→ 算出的 MIC ≠ 收到的 MIC → 丢弃此包
→ 连续多次失败 → LL_TERMINATE_IND (ErrorCode=0x05)

开发排查：最常见原因是双方 LTK 不一致 → removeBond() 后重新配对

六、综合速查表

场景	触发条件	主要 PDU	信道
广播+连接	设备上电，任何人可连	ADV_IND → CONNECT_IND	37/38/39
定向广播+连接	仅指定 MAC 可连	ADV_DIRECT_IND → CONNECT_IND	37/38/39
纯信标	只广播不连接	ADV_NONCONN_IND	37/38/39
广播+额外信息	可扫描不可连	ADV_SCAN_IND + SCAN_REQ/RSP	37/38/39
连接事件	每次连接间隔	LL Data PDU + 空包	0~36
从设备跳过	无数据省电	空包 + Latency	0~36

场景	触发条件	主要 PDU	信道
参数更新	改间隔/延迟/超时	LL_CONNECTION_UPDATE_REQ	0~36
信道更新	检测干扰	LL_CHANNEL_MAP_REQ	0~36
PHY 切换	1M/2M/Coded	LL_PHY_REQ/RSP	0~36
版本交换	协商能力	LL_VERSION_IND	0~36
特性交换	协商功能	LL_FEATURE_REQ/RSP	0~36
数据长度扩展	更大 Payload	LL_LENGTH_REQ/RSP	0~36
断开连接	任一方主动断开	LL_TERMINATE_IND	0~36
拒绝 Control	不支持的操作	LL_REJECT_IND	0~36
—			
配对特征交换	Phase 1	SMP Pairing Req/Rsp	0~36 (L2CAP)
Legacy 配对	BLE 4.0/4.1	SMP Confirm+Random	0~36 (L2CAP)
SC 公钥交换	Phase 2	SMP Public Key (64B)	0~36 (L2CAP)
SC NumComp	Phase 3	SMP Na/Nb + 用户比对 6 位数字	0~36 (L2CAP)
SC Just Works	Phase 3 跳过	无确认, 直接 Phase 4	0~36 (L2CAP)
密钥分发	Phase 4	SMP Encryption/Master/Identity/Signing Info	0~36 (L2CAP)
—			
首次加密	配对后立即	LL_ENC_REQ/RSP → START_ENC	0~36
重连加密	绑定设备重连	直接 ENC_REQ/RSP, 跳过 SMP	0~36
加密拒绝	不支持/密钥缺失	LL_REJECT_IND	0~36
加密暂停	更新密钥	LL_PAUSE_ENC_REQ/RSP	0~36
MIC 失败	密钥不一致	包丢弃 + 连接断开	0~36

七、完整 LL Control PDU Opcode 索引

Opcode	PDU	方向	说明
0x00	LL_CONNECTION_UPDATE_REQ	M→S	更新连接参数
0x01	LL_CHANNEL_MAP_REQ	M→S	更新信道图
0x02	LL_TERMINATE_IND	双向	断开连接
0x03	LL_ENC_REQ	M→S	加密请求
0x04	LL_ENC_RSP	S→M	加密响应
0x05	LL_START_ENC_REQ	M→S	开始加密（明文）
0x06	LL_START_ENC_RSP	S→M	开始加密确认（明文）
0x07	LL_UNKNOWN_RSP	双向	收到未知 Control PDU
0x08	LL_FEATURE_REQ	双向	特性请求
0x09	LL_FEATURE_RSP	双向	特性响应
0x0A	LL_PAUSE_ENC_REQ	双向	暂停加密 (5.1+)
0x0B	LL_PAUSE_ENC_RSP	双向	暂停加密确认
0x0C	LL_VERSION_IND	双向	版本通知
0x0D	LL_REJECT_IND	双向	拒绝 Control PDU
0x0E	LL_SLAVE_FEATURE_REQ	S→M	从设备特性请求 (4.2+)
0x14	LL_PHY_REQ	双向	PHY 更新请求 (5.0)
0x15	LL_PHY_RSP	双向	PHY 更新响应
0x16	LL_LENGTH_REQ	双向	数据长度请求 (4.2)
0x17	LL_LENGTH_RSP	双向	数据长度响应
0x19	LL_PERIODIC_SYNC_IND	—	周期同步(5.0)

记录时间: 2026-07-14

关联: [\[\[3.7-链路层PDU格式\]\]](#) [\[\[3.5-连接建立全过程\]\]](#) [\[\[5.4-LE-Secure-Connections详解\]\]](#) [\[\[5.6-链路层加密\]\]](#) [\[\[5.1-安全流程全景\]\]](#) [\[\[4.1-HCI主机控制器接口\]\]](#) [\[\[附录-报文手册深度问答\]\]](#)